

Halbleiterdiode

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 1 UND 2

1

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Kristallaufbau

- Halbleiter bestehen aus Atomen, die durch **Elektronenpaarbindungen** (kovalente Bindungen) in einer hochgeordneten, periodischen Struktur – dem Kristallgitter – angeordnet.
- Bietet den Ladungsträgern eine stabile Umgebung, um sich gezielt zu bewegen.

Grundlegender Kristallaufbau

- Häufigste verwendete Elemente: Silizium (Si) und Germanium (Ge)
- Angeordnet in einer **Diamantstruktur**
- Jedes Halbleiteratom besitzt **4 Außenelektronen (Valenzelektronen)**.
- Jedes Atom geht mit seinen vier nächsten Nachbaratomen eine **feste Elektronenpaarbindung** ein.
- Stabiles, **kubisch-flächenzentriertes Gitter**, in dem jedes Atom von vier weiteren umgeben ist.

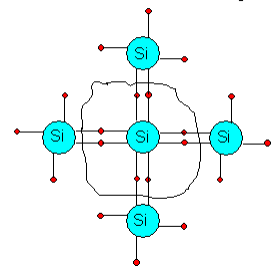
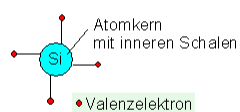
[Quelle: <https://123mathe.de/physik-halbleiter-in-der-elektronik> - letzter Abruf 20.5.2026]

tgm

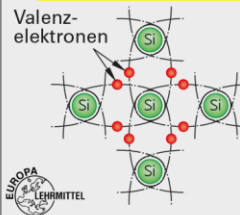
[Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]

Aufbau der Kristallbildung

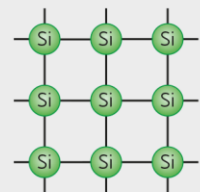
Das Siliziumatom



Die Atome sind in einer Ebene dargestellt



Vereinfachte Darstellung



tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

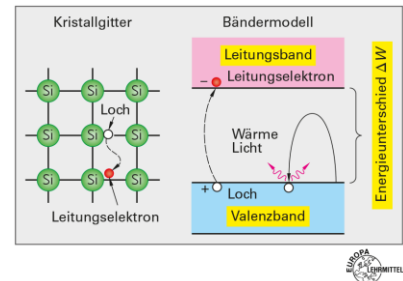
2

2

Eigenleitung

Die **Eigenleitung** (auch Intrinsielle Leitfähigkeit) ist der elektrische Leitungsvorgang in chemisch reinen und defektfreien Halbleitermaterialien (wie Silizium oder Germanium).

- **Das Bändermodell:** Bei einem reinen Halbleiter ist das **Valenzband** (die untere energetische Ebene, in der die Elektronen fest an die Atome gebunden sind) bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt voll besetzt. Darüber befindet sich die **Bandlücke** (verbotene Zone) und das leere **Leitungsband**.
- **Thermische Anregung:** Durch Wärmezufuhr (z. B. Raumtemperatur) erhalten Elektronen genügend Energie, um die **Bandlücke** zu überwinden und in das Leitungsband zu springen. Dort bewegen sie sich als freie, negative Ladungsträger.
- **Löcherleitung (Defektelektronen):** Das Elektron hinterlässt an seinem Ursprungsort eine **unbesetzte Bindung – ein sogenanntes Loch (positiver Ladungsträger)**. Wenn ein benachbartes Elektron in dieses Loch nachrückt, wandert das Loch scheinbar in die entgegengesetzte Richtung.
- **Stromfluss:** Der Gesamtstrom bei der Eigenleitung setzt sich somit zusammen aus der **Bewegung der Elektronen im Leitungsband und der Bewegung der Löcher im Valenzband**.



tgm [Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

3

3

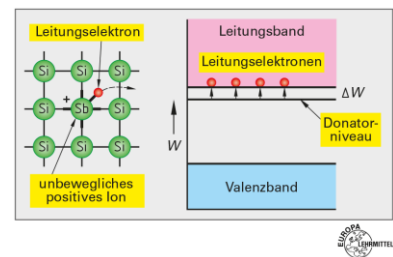
Störstellenleitung

Als **Störstellenleitung** (auch **Extrinsic-Leitung**) bezeichnet man den elektrischen Stromfluss in Halbleitern, der durch **gezielt eingebrachte Fremdatome (Dotierung)** entsteht.

- Im Gegensatz zur Eigenleitung (**Intrinsische Leitung**), bei der freie Ladungsträger durch Wärme erzeugt werden, dominieren hier die durch die Fremdatome bereitgestellten Elektronen oder Defektelektronen.

Es gibt zwei wesentliche Arten:

- **n-Dotierung (Überschussleitung):** Ein vierwertiges Halbleitermaterial (z.B. Silizium) wird mit einem **fünfwertigen Element (z.B. Phosphor)** dotiert. Das fünfte Elektron wird im Kristallgitter nicht für die Bindung benötigt und steht somit als freies, negativ geladenes Ladungsträger zur Verfügung.
- **p-Dotierung (Defektstellenleitung):** Das Halbleitermaterial wird mit einem **dreiwertigen Element (z.B. Bor)** dotiert. Es fehlt ein Elektron, um die Bindung im Gitter komplett zu schließen. Es entsteht ein "Loch" (Defektelektron), das positiv geladen wirkt und sich durch das Nachrücken von Nachbarlektronen im Kristallgitter bewegen kann.



Werkstoff	Zeichen	ΔW
Germanium	Ge	0,66 eV
Silizium	Si	1,22 eV
Galliumarsenid	GaAs	1,42 eV
Siliziumkarbid	SiC	bis zu 3,26 eV
Galliumnitrid	GaN	3,45 eV

1 eV = 1 Elektronenvolt = $1,602 \cdot 10^{-19}$ Js

tgm [Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

4

4

n-Dotierung (Jedes Donatoratom schenkt dem Werkstoff ein freies Elektron.)

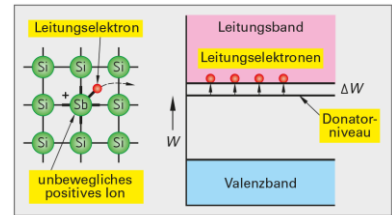
Ein n-Typ-Halbleiter (n-Leiter) ist ein Halbleitermaterial, dessen elektrische Leitfähigkeit durch den Einbau von Fremdatomen (Dotierung) gezielt erhöht wurde.

Durch freie, negativ geladene Elektronen als Hauptladungsträger ("Majoritätsträger") wird der Strom geleitet.

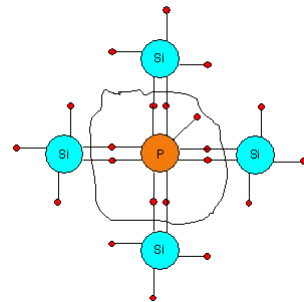
- **Majoritätsträger:** Die freigesetzten Elektronen sind für den Großteil des Stromflusses verantwortlich.
- **Minoritätsträger:** In sehr geringer Zahl sind auch positiv geladene "Löcher" (Defektelektronen) vorhanden.
- **Elektrische Ladung:** Obwohl sich freie Elektronen im Material bewegen, ist der n-Leiter nach außen hin elektrisch neutral.
- **Anwendung:** Durch die Kombination von n-Typ und p-Typ-Halbleitern (p-Leiter, die Elektronenmangel aufweisen) entstehen grundlegende Bauteile der Elektronik wie Dioden, Leuchtdioden (LEDs), Solarzellen oder Transistoren

[Quelle: <https://123mathe.de/physik-halbleiter-in-der-elektronik> - letzter Abruf 20.5.2026]

[Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]



n - Dotierung mit Phosphor



P-Dotierung (Jedes Akzeptoratom bringt in den Werkstoff ein Loch.)

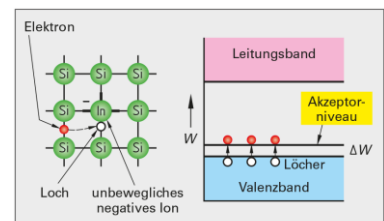
Ein p-Leiter (p-dotierter Halbleiter) ist ein Halbleitermaterial, dessen Leitfähigkeit auf dem Transport positiver Defektelektronen (Löcher) beruht.

Durch das gezielte Einbringen von Fremdatomen (Dotierung) entsteht ein Überschuss an positiven Ladungsträgern, die aktiv den Stromfluss ermöglichen.

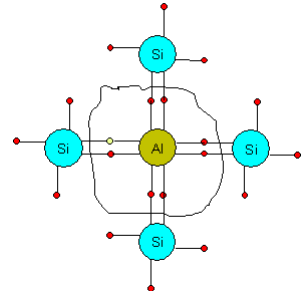
- **Majoritätsladungsträger:** Die Löcher sind die Majoritätsladungsträger (Hauptverantwortliche für den Stromfluss). Freie Elektronen sind in der Minderheit (Minoritätsladungsträger).
- **Elektrische Ladung:** Löcher verhalten sich wie frei bewegliche, positive Ladungen. Fällt ein Elektron in ein Loch, wandert das Loch virtuell weiter.
- **Anwendung:** p-Leiter werden selten allein verwendet. Meist werden sie direkt mit n-Leitern (negativ dotiert) kombiniert. An der Grenzfläche entsteht ein sogenannter p-n-Übergang

[Quelle: <https://123mathe.de/physik-halbleiter-in-der-elektronik> - letzter Abruf 20.5.2026]

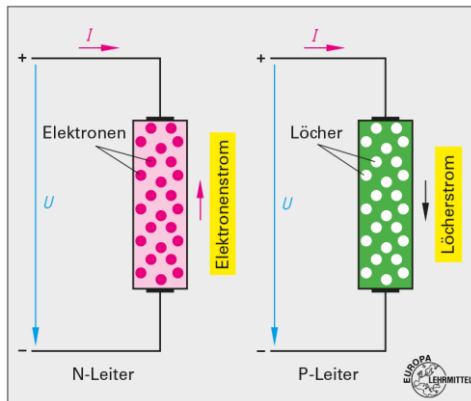
[Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]



p - Dotierung mit Aluminium



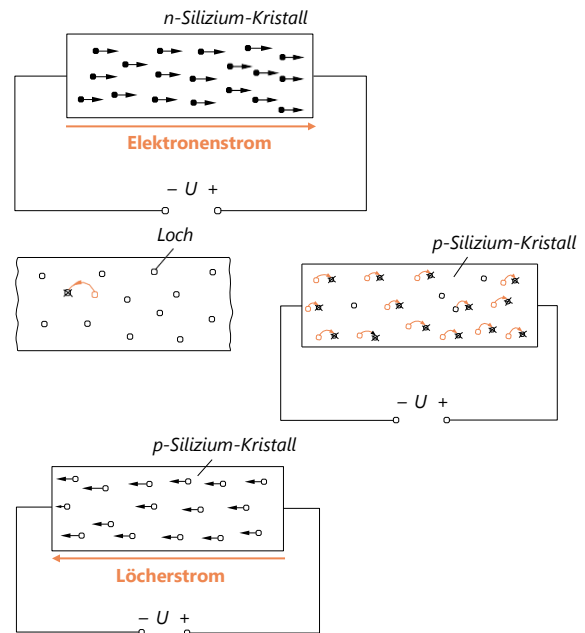
Störstellenleitung im Halbleiter



[Quelle: Elektronik 2 Bauelemente, Vogel Fachbuch, Klaus Beuth, Olaf Beuth, 21. Auflage, 2022]

[Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]

tgm



tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

7

7

Sperrschicht (in Halbleiterdioden)

Die **Sperrschicht (oder Raumladungszone)** einer Halbleiterdiode ist der isolierende Bereich am Übergang zwischen p- und n-dotiertem Material.

Durch Ladungsausgleich verarmt sie an freien Ladungsträgern.

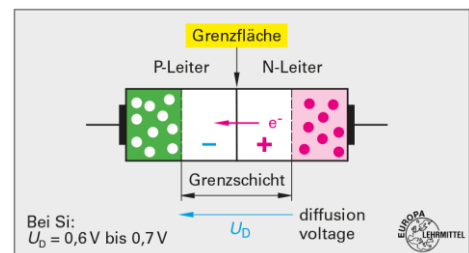
In Durchlassrichtung wird sie abgebaut, während sie in Sperrrichtung wächst und den Stromfluss blockiert.

Der **pn-Übergang**:

- **p-Schicht:** Positiv leitend (Mangel an Elektronen, sogenannte Löcher).
- **n-Schicht:** Negativ leitend (Überschuss an freien Elektronen).

Entstehung der Sperrschicht:

- Elektronen diffundieren in die p-Schicht und Löcher in die n-Schicht.
- An der Grenzfläche rekombinieren sie.
- Zurück bleiben unbewegliche, geladene Ionen. Diese erzeugen ein elektrisches Feld, das die weitere Diffusion verhindert – die Sperrschicht ist entstanden.



tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

8

tgm

[Quelle: Fachkunde Industrietechnik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 14. Auflage, 2024]

8

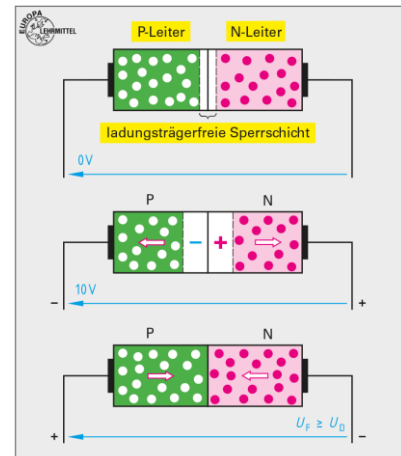
Sperrschichtbreite und Sperrschichtkapazität

Die Sperrschichtbreite (Raumladungszone) ist der verarmte Bereich an Ladungsträgern in einem Halbleiter (z. B. pn-Übergang).

- Die Breite der Sperrschicht ist nicht starr, sondern hängt maßgeblich von der angelegten Spannung und der Dotierung ab.
- Die Sperrschichtbreite an einem pn-Übergang (z. B. in einer Diode) verändert sich entgegengesetzt zur angelegten Spannung. Je nach Polung wird die Zone vergrößert oder verkleinert.

Die Sperrschichtkapazität entsteht, weil dieser Bereich wie ein Plattenkondensator wirkt, bei dem die Sperrschicht als Dielektrikum dient.

- Die Sperrschichtkapazität bestimmt, wie schnell ein elektronisches Bauteil (z. B. eine Diode) geschaltet werden kann. Sie verhält sich analog zu einem klassischen Plattenkondensator



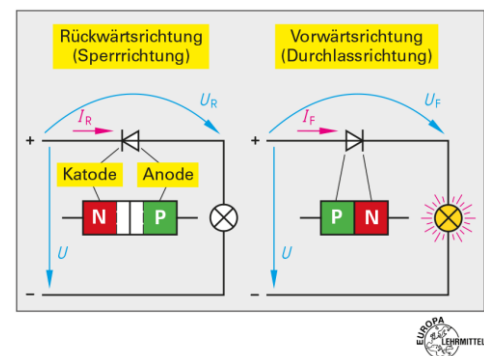
Rückwärts- und Vorwärtsrichtung

Verhalten in Sperrrichtung

- Der Pluspol der Spannungsquelle liegt am n-Leiter, der Minuspol am p-Leiter.
- Die Breite der Sperrschicht (Raumladungszone) nimmt zu.
- Die Barriere wird größer; es fließt kein Strom (bis auf einen minimalen Reststrom).

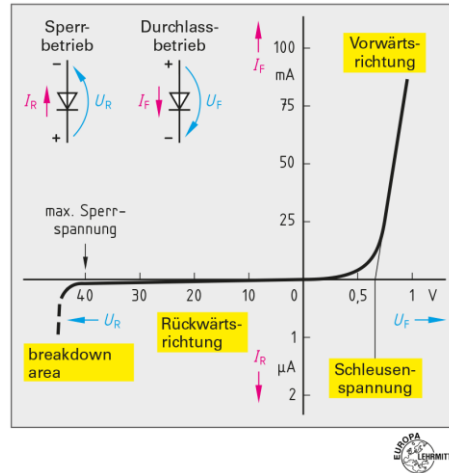
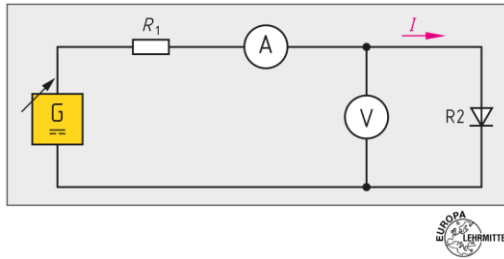
Verhalten in Durchlassrichtung (Flussrichtung)

- Der Pluspol der Spannungsquelle liegt am p-Leiter, der Minuspol am n-Leiter.
- Die Breite der Sperrschicht nimmt ab.
- Die Potentialbarriere wird abgebaut. Sobald die materialspezifische Schwellenspannung (ca. 0,7V bei Silizium) überschritten ist, wird die Diode leitend.



Der pn-Übergang ist in Sperrrichtung gepolt, wenn «Minus an p-Zone» liegt. Bei Polung «Plus an p-Zone» ist der pn-Übergang in Durchlassrichtung geschaltet.

Strom- und Spannungskennlinie



Strom- und Spannungskennlinie

Die typische Kennlinie einer Siliziumdiode lässt sich in drei Hauptbereiche unterteilen:

1. Durchlassbereich (Flussrichtung)

- Die Spannung ist positiv. Der Strom bleibt zunächst sehr klein, steigt aber ab der sogenannten Schwellspannung oder Schleusenspannung (bei Silizium ca. 0,7 V, bei Germanium ca. 0,3 V) exponentiell an.
- Die Diode schaltet durch und lässt den Strom nahezu ungehindert passieren.

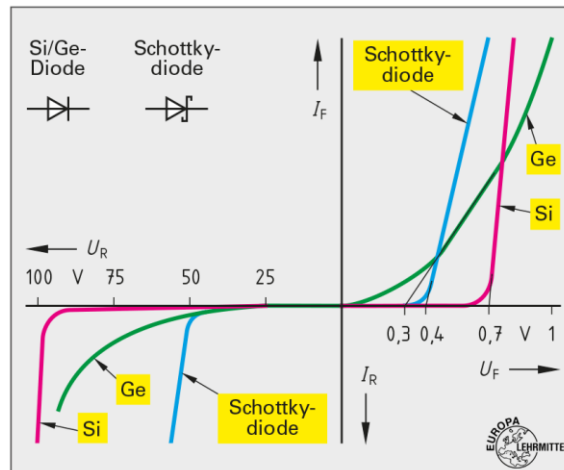
2. Sperrbereich

- Die Spannung ist negativ. Es fließt nahezu kein Strom (Sperrstrom, meist im Nano- oder Mikroamperebereich).
- Die Diode sperrt den Stromfluss.

3. Durchbruchbereich

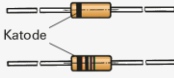
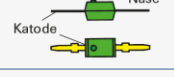
- Wird eine kritische, bauteilspezifische Sperrspannung überschritten, steigt der Strom in Sperrrichtung schlagartig an.
- Folge: Dies führt in der Regel zur thermischen Zerstörung der Standarddiode. (Spezielle Z-Dioden nutzen diesen Bereich jedoch gezielt zur Spannungsstabilisierung).

Kennlinien von Dioden



13

Ausführungsformen

Ausführungsform (etwa natürliche Größe)	Kennzeichnung
	Seite mit Ring ist der Katodenanschluss. Die Farbringkennzeichnung beginnt beim Farbring auf der Katodenseite.
	Die Nase am Gehäuse kennzeichnet den Katodenanschluss.
	Metallgehäuse ist meist Katodenanschluss. Bei Dioden mit Anode am Gehäuse ist die Katode gekennzeichnet.
	Katode und Anode sind von der Befestigungs- und Kühlflasche galvanisch getrennt.
	Siliciumcarbid-Diode im Plastikgehäuse zur Oberflächenmontage auf Leiterplatten.

14

Lichtelektrische Grundbegriffe

Der **Lichtstrom** beschreibt die gesamte von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegebene Lichtmenge (Einheit: Lumen, [lm]).

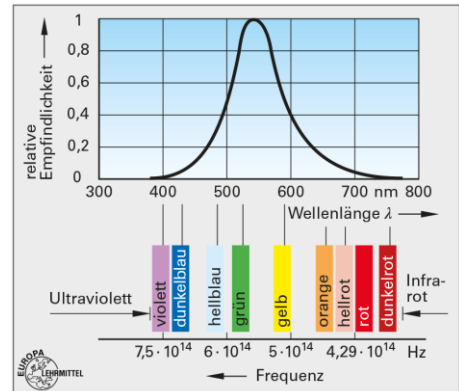
Die **Beleuchtungsstärke (Lichtstrom / Fläche)** gibt hingegen an, wie viel dieses Lichtstroms tatsächlich auf einer bestimmten Fläche ankommt.

$$\Phi_v = P \cdot K \cdot s_v$$

$$[\Phi_v] = W \cdot \frac{\text{lm}}{W} = \text{lm}$$

$$E_v = \frac{\Phi_v}{A}$$

$$[E_v] = \frac{\text{lm}}{\text{m}^2} = \text{lx}$$



Fotowiderstände

Ein **Fotowiderstand (auch LDR = Light Dependent Resistor)** ist ein lichtempfindliches Bauelement. Sein elektrischer Widerstand nimmt bei zunehmender Helligkeit ab.

Funktionsweise

- Durch auftreffende **Photonen werden im Halbleitermaterial Elektronen freigesetzt**. Dies führt dazu, dass der Widerstand sinkt.
- Im Dunkeln kann der Widerstand mehrere Megaohm (MΩ) betragen, bei hellem Licht sinkt er oft auf wenige hundert Ohm

Einsatzbereiche

- **Dämmerungsschalter:** Automatisches Einschalten von Straßenbeleuchtungen bei Einbruch der Dunkelheit.
- **Mikrocontroller-Projekte:** Helligkeitsmessung mit Arduino oder Raspberry Pi über einen simplen Spannungsteiler.
- **Fotografie:** Eingebaut in klassische Belichtungsmesser zur Ermittlung der korrekten Kameraeinstellungen.

Vor- und Nachteile

- Sehr kostengünstig, robust und einfach in der Handhabung.
- Ein LDR reagiert eher träge auf schnelle Lichtwechsel und ist temperaturabhängig.



Fotodioden

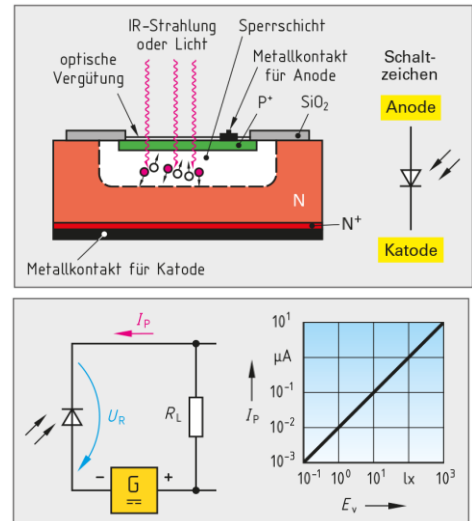
Eine Fotodiode ist ein lichtempfindlicher Halbleiter, der Licht (Photonen) in elektrische Signale umwandelt.

Sie basiert auf dem inneren photoelektrischen Effekt: **Treffen Lichtteilchen auf den pn-Übergang, werden freie Ladungsträger erzeugt**, die den Stromfluss steuern.

Sperrbetrieb (Photoleit-Modus): Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben. Ohne Licht fließt nur ein minimaler Dunkelstrom. Fällt Licht ein, steigt der Stromfluss proportional zur Beleuchtungsstärke an.

Typische Einsatzgebiete

- **Optische Kommunikation:** Empfang von Lichtsignalen in Glasfaserkabeln (z. B. durch spezielle PIN-Fotodioden).
- **Sensorik:** Belichtungsmesser in Kameras, Lichtschranken, Rauchmelder oder Dämmerungsschalter.



Fotoelemente

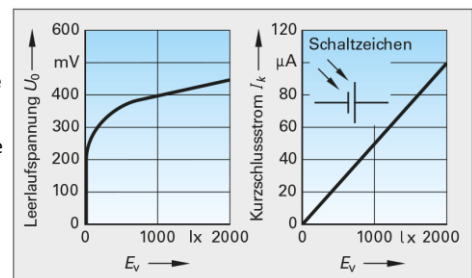
Ein Fotoelement ist ein optoelektronisches Bauelement, das Lichtenergie direkt in elektrische Energie umwandelt.

Es nutzt den inneren Fotoeffekt aus und erzeugt **bei Lichteinstrahlung eine eigene elektrische Spannung**, ohne dass eine externe Stromquelle benötigt wird.

Während eine Fotodiode als Sensor eine angelegte Spannung benötigt, um Signale zu messen, **erzeugt ein Fotoelement selbst Strom**.

Typische Einsatzgebiete

- **Energieerzeugung:** Das bekannteste Fotoelement ist die Solarzelle, die zur Gewinnung von Solarstrom eingesetzt wird.
- **Messtechnik:** In Belichtungsmessern für Kameras oder in Dämmerungsschaltern.
- **Steuerungstechnik:** Zur berührungslosen Erkennung von Objekten in Lichtschranken.



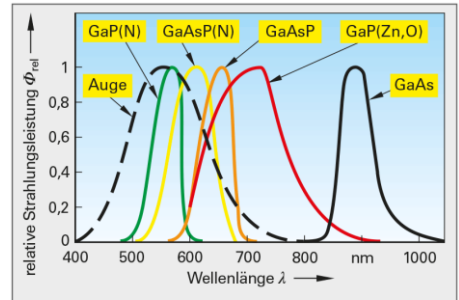
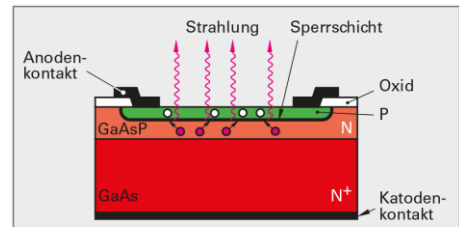
LED

Eine LED (Light Emitting Diode) **wandelt elektrischen Strom direkt in Licht um**.

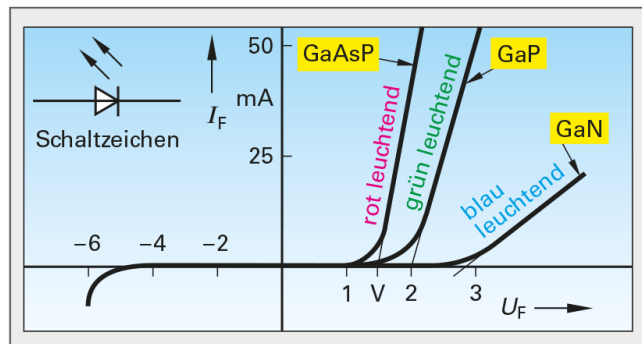
Leuchtdioden werden in Vorwärtsrichtung betrieben.

Fließt Strom in die richtige Richtung, treffen die Elektronen aufeinander und setzen Energie als Licht frei.

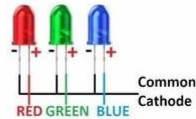
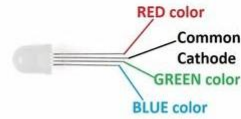
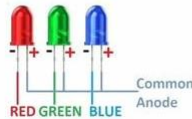
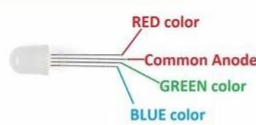
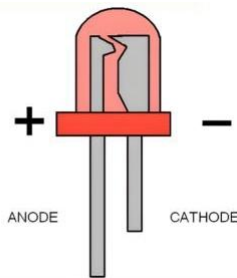
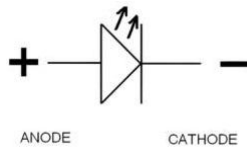
- Die LED besteht im Inneren aus **zwei speziellen Schichten eines Halbleitermaterials** (z.B. Galliumnitrid). Die N-Schicht besitzt freie Elektronen, die P-Schicht sogenannte Löcher (fehlende Elektronen).
- Legt man eine elektrische **Spannung an**, werden die **Elektronen in Bewegung gesetzt**. Sie wandern von der N-Schicht zur P-Schicht.
- Die **Rekombination**: An der sogenannten Grenzschicht treffen die Elektronen auf die Löcher und "fallen" in diese hinein.
- Beim Wechsel auf ein niedrigeres Energieniveau wird **überschüssige Energie in Form von kleinen Lichtteilchen, den Photonen, abgegeben**



Kennlinien von LED



Anode und Kathode erkennen



Spezielle Typen von LEDs

Mehrfarben-LED (Multicolor-LED)

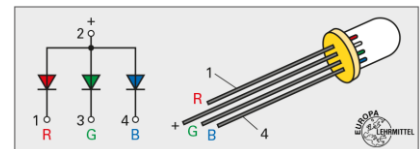
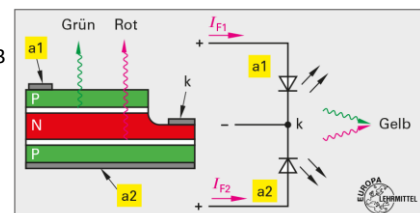
- Eine Mehrfarben-LED kann mehrere feste Farben anzeigen. Meist sind darin 2 oder 3 einzelne LEDs (z. B. rot + grün oder rot + grün + blau) kombiniert.
- Umschalten der Farbe erfolgt durch Ansteuerung der einzelnen Chips.
- Wichtig: Häufig sind nur einige definierte Farben möglich, nicht alle Mischfarben.

RGB-LED

- Eine RGB-LED besteht immer aus drei Grundfarben: Rot, Grün, Blau.
- Durch stufenlose Mischung dieser drei Farben entstehen fast alle Farben (z. B. Millionen Farbtöne).
- Steuerung erfolgt meist über PWM (Helligkeitsregelung je Farbe) und Mikrocontroller

Weiß LED

- Eine weiße LED ist speziell dafür gebaut, weißes Licht zu erzeugen.
- Es gibt zwei Hauptprinzipien: Blaue LED + Phosphorschicht → wandelt Blau teilweise in Gelb um → ergibt Weiß und (seltener) Mischung aus RGB



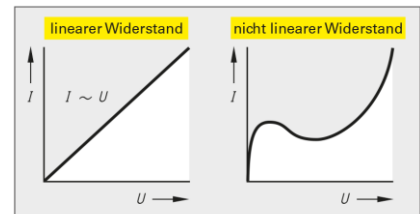
Arbeitspunkt

Der elektrische Widerstand gibt an, wie stark der Stromfluss in einem Bauteil gehemmt wird. Der Hauptunterschied zwischen linearen und nichtlinearen Widerständen liegt im **Verlauf ihrer Strom-Spannungs-Kennlinie**.

- **Linearer Widerstand:** Der Widerstandswert ist konstant und ändert sich weder durch Strom noch durch Spannung.
- **Nichtlinearer Widerstand:** Der Widerstandswert ist nicht konstant, sondern ändert sich abhängig von äußeren Einflüssen wie Spannung, Temperatur oder Helligkeit.

Typische Beispiele:

- **Heißleiter (NTC) / Kaltleiter (PTC):** Ändern ihren Widerstand temperaturabhängig.
- **Varistoren (VDR):** Ändern ihren Widerstand spannungsabhängig (oft als Überspannungsschutz genutzt).
- **Fotowiderstände (LDR):** Ändern ihren Widerstand je nach Lichteinfall.
- **Halbleiter** (z. B. Dioden): Strom fließt hier meist nur in eine Richtung besonders gut.

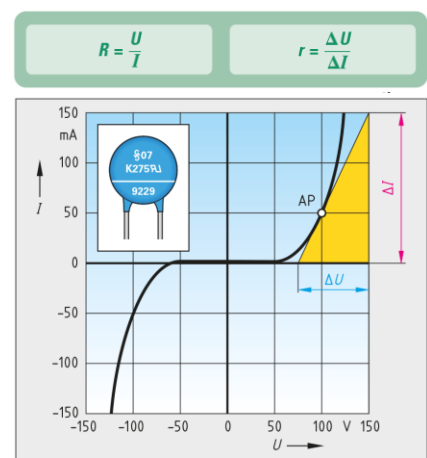


Arbeitspunkt

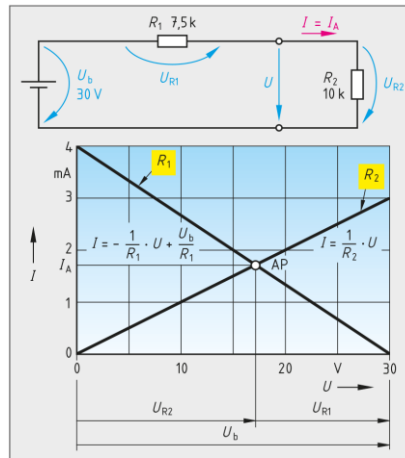
Der Arbeitspunkt eines **nichtlinearen Widerstandes** ist der exakte **Betriebszustand** (Schnittpunkt von Strom I und Spannung U), der sich einstellt, wenn das Bauteil mit einer Quelle oder anderen Komponenten verschaltet wird.

Er wird meist grafisch mithilfe der Bauteilkennlinie und der Lastgeraden der Quelle bestimmt.

- **Nichtlineare Kennlinie:** Im Gegensatz zum ohmschen Gesetz ist die Strom-Spannungs-Beziehung nicht proportional. Der Widerstandswert ist nicht konstant, sondern ändert sich abhängig von Spannung, Strom oder Temperatur.
- Die **Lastgerade:** Die restliche Schaltung (z. B. eine Spannungsquelle mit einem linearen Vorwiderstand) wird als lineare Ersatzspannungsquelle betrachtet. Die Arbeitsgerade wird in das Kennliniendiagramm eingezeichnet. Sie verläuft vom Kurzschlussstrom (auf der I -Achse) bis zur Leerlaufspannung (auf der U -Achse).
- Der **Arbeitspunkt:** Der Schnittpunkt der nichtlinearen Kennlinie des Bauelements mit der Lastgeraden ergibt den gesuchten Arbeitspunkt. Hier stimmen Strom und Spannung von Quelle und Verbraucher überein.



Arbeitspunkt für eine Reihenschaltung von 2 Widerständen grafisch ermitteln

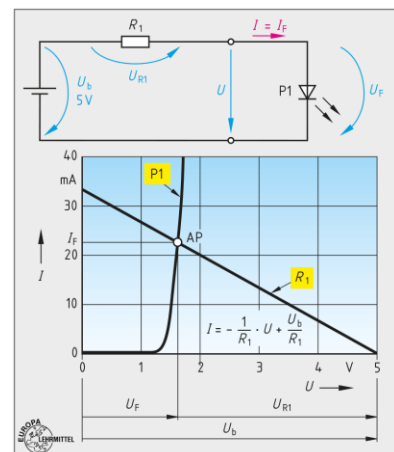


25

LED mit Vorwiderstand

- Die LED ist **kein linearer Verbraucher** wie ein ohmscher Widerstand. Ihre I/U -Kennlinie verläuft nicht linear, sondern exponentiell.
- Eine kleine **Erhöhung der Spannung** verursacht eine **starke Stromzunahme**.
- Eine LED besitzt **keine interne Strombegrenzung**. Übersteigt dieser Strom den zulässigen Maximalwert, kann die LED durch **Überhitzung** zerstört werden.
- Für eine lange Lebensdauer und für eine hohe Effizienz sollten LED **mit konstantem Strom betrieben** werden.
- Der Vorwiderstand bestimmt die Durchlassspannung und ist daher sehr genau zu wählen. Er sollte eine geringe Toleranz aufweisen (<1%).
- Achtung: LED haben nur geringe maximal zulässige Sperrspannungen. Daher sind sie **empfindlich gegen Falschpolung**!

LED müssen mit Strombegrenzung betrieben werden.



26